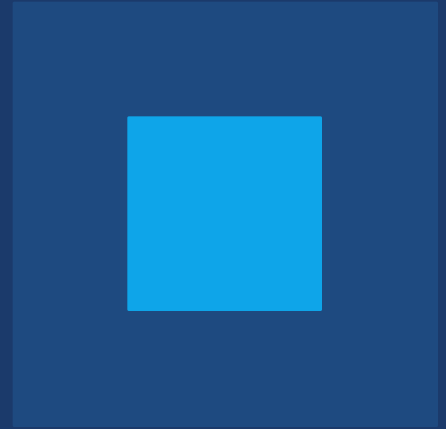


DESARROLLO DE SOFTWARE

Clase VII: Gestión de Proyectos de SW

Planeación, estimación COCOMO y gestión de riesgos

2026



GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

La gestión de proyectos de software coordina personas, procesos y herramientas para entregar software de calidad, en tiempo y dentro del presupuesto.

1

Entregar en tiempo

Cumplir los plazos acordados con el cliente.

2

Mantener costos

No superar el presupuesto general del proyecto.

3

Calidad del producto

Entregar software que cumpla las expectativas del cliente.

4

Equipo óptimo

Mantener un equipo motivado y con buen funcionamiento.

PLANEACIÓN DEL PROYECTO

La planeación ocurre en tres momentos del ciclo de vida del proyecto. Un buen plan permite anticipar problemas y adaptar el rumbo.

ETAPA 1

Durante la licitación

Se elabora el plan de alto nivel. Se estiman costos, tiempos y recursos para presentar la propuesta al cliente.

ETAPA 2

Fase de Inicio (Sprint 0)

Se define el backlog, se priorizan requerimientos. Se detallan los primeros sprints y se asignan roles.

ETAPA 3

Durante el desarrollo

El plan se ajusta continuamente basado en el progreso real. Reuniones de seguimiento, control de desvíos.

MODELO DE COSTOS — COCOMO

COCOMO (Constructive Cost Model) — una técnica clásica creada por Barry Boehm en 1981 para estimar el costo, esfuerzo (meses-hombre) y tiempo necesarios para desarrollar un proyecto de software

$$MM = a \times KLOC^b \quad | \quad TD = c \times MM^d$$

Esfuerzo (MM): Mide el trabajo total requerido en meses-persona.

Tiempo de Desarrollo (TD): Mide la duración total del proyecto en meses.

KLOC = Miles de Líneas de Código (Kilolines of Code).

Sistema	a	b	c	d
Organic (Aplicaciones simples y equipos pequeños)	2.4	1.05	2.5	0.38
Semidetached (Proyectos mixtos de complejidad media)	3.6	1.20	2.5	0.35
Embedded (Sistemas Complejos – Fuertemente ligados al hardware)	3.0	1.12	2.5	0.32

Ejemplo: Sistema Organic de 100 KLOC → $MM = 2.4 \times 100^{1.05} = 72.74$ meses-persona | $TD = 2.5 \times 72.74^{0.38} = 10.24$ meses

GESTIÓN DE RIESGOS

Ejemplo de APLICACIÓN

Sistema Orgánico de 100 KLOC (100,000 líneas de código)

Paso a Paso

1. Calcular Esfuerzo (MM):

$$MM = 2.4 \times 100^{1.05} = 72.74 \text{ meses-persona.}$$

2. Calcular Tiempo (TD):

$$TD = 2.5 \times 72.74^{0.38} = 10.24 \text{ meses de desarrollo.}$$

Conclusión: Un proyecto de este tamaño requiere un equivalente a 73 meses de trabajo de un desarrollador, planificado para completarse en un tiempo óptimo de 10 meses con el equipo adecuado.

GESTIÓN DE RIESGOS

La gestión de riesgos identifica y modera las amenazas que pueden afectar el proyecto durante todo su ciclo de vida, antes de que se conviertan en problemas reales.

1. Identificación

Listar todos los riesgos posibles del proyecto (técnicos, de personal, externos).

2. Análisis

Evaluar probabilidad e impacto de cada riesgo. Priorizar la lista.

3. Planeación

Definir planes de mitigación para cada riesgo prioritario.

4. Monitorización

Seguimiento continuo durante el desarrollo. Re-evaluar el estado de cada riesgo.

GESTIÓN DE RIESGOS

Tipo de riesgo	Riesgos posibles
Tecnológico	La base de datos que se usa en el sistema no puede procesar tantas transacciones por segundo como se esperaba. (1) Los componentes de software de reutilización contienen defectos que hacen que no puedan reutilizarse como se planeó. (2)
Personal	Es imposible reclutar personal con las habilidades requeridas. (3) El personal clave está enfermo e indispuesto en momentos críticos. (4) No está disponible la capacitación requerida para el personal. (5)
De organización	La organización se reestructura de modo que diferentes administraciones son responsables del proyecto. (6) Problemas financieros de la organización fuerzan reducciones en el presupuesto del proyecto. (7)
Herramientas	El código elaborado por las herramientas de generación de código de software es ineficiente. (8) Las herramientas de software no pueden trabajar en una forma integrada. (9)
Requerimientos	Se proponen cambios a los requerimientos que demandan mayor trabajo de rediseño. (10) Los clientes no entienden las repercusiones de los cambios a los requerimientos. (11)
Estimación	Se subestima el tiempo requerido para desarrollar el software. (12) Se subestima la tasa de reparación de defectos. (13) Se subestima el tamaño del software. (14)

GESTIÓN DE RIESGOS

Riesgo	Repercute en	Descripción
Rotación de personal	Proyecto	Personal experimentado abandonará el proyecto antes de que éste se termine.
Cambio administrativo	Proyecto	Habrà un cambio de gestión en la organización con diferentes prioridades.
Indisponibilidad de hardware	Proyecto	Hardware, que es esencial para el proyecto, no se entregará a tiempo.
Cambio de requerimientos	Proyecto y producto	Habrà mayor cantidad de cambios a los requerimientos que los anticipados.
Demoras en la especificación	Proyecto y producto	Especificaciones de interfaces esenciales no están disponibles a tiempo.
Subestimación del tamaño	Proyecto y producto	Se subestimó el tamaño del sistema.
Bajo rendimiento de las herramientas CASE	Producto	Las herramientas CASE, que apoyan el proyecto, no se desempeñan como se anticipaba.
Cambio tecnológico	Empresa	La tecnología subyacente sobre la cual se construye el sistema se sustituye con nueva tecnología.
Competencia de productos	Empresa	Un producto competitivo se comercializa antes de que el sistema esté completo.

GESTIÓN DE RIESGOS

Riesgo	Estrategia
Problemas financieros de la organización	Prepare un documento informativo para altos ejecutivos en el que muestre cómo el proyecto realiza una aportación muy importante a las metas de la empresa y presente razones por las que los recortes al presupuesto del proyecto no serían efectivos en costo.
Problemas de reclutamiento	Alerte al cliente de dificultades potenciales y de la posibilidad de demoras; investigue la compra de componentes.
Enfermedad del personal	Reorganice los equipos de manera que haya más traslape de trabajo y, así, las personas comprendan las labores de los demás.
Componentes defectuosos	Sustituya los componentes potencialmente defectuosos con la compra de componentes de conocida fiabilidad.
Cambios de requerimientos	Obtenga información de seguimiento para valorar el efecto de cambiar los requerimientos; maximice la información que se oculta en el diseño.
Reestructuración de la organización	Prepare un documento informativo para altos ejecutivos en el que muestre cómo el proyecto realiza una aportación muy importante a las metas de la empresa.
Rendimiento de la base de datos	Investigue la posibilidad de comprar una base de datos de mayor rendimiento.
Subestimación del tiempo de desarrollo	Investigue los componentes comprados; indague el uso de un generador de programa.

Los KPIs (Key Performance Indicators), también conocidos como Indicadores Clave de Desempeño, son métricas cuantificables que se utilizan para medir el éxito de un proyecto de software o el rendimiento de un equipo de desarrollo

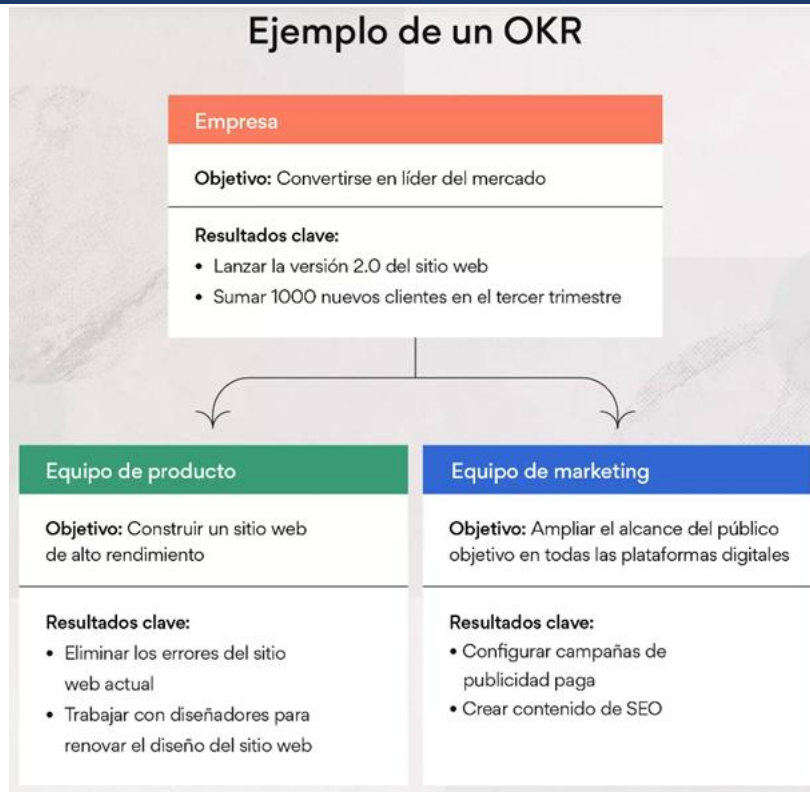


MÉTRICAS - OKRs

Los objetivos y resultados clave (OKR) combinan los objetivos de negocios con un conjunto de métodos medibles que se implementan para poder alcanzarlos.

Puedes usar los OKR para todo tipo de propósitos, ya sean [objetivos profesionales a largo plazo](#), objetivos trimestrales de equipo u objetivos personales.

Ejemplo de un OKR



RESUMEN OKR Y KPI'S

- Los OKR y los KPI son dos métodos de gestión del rendimiento que también pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos de diferentes maneras. Los OKR son un marco para la definición de objetivos, mientras que los KPI dan seguimiento al rendimiento de los objetivos.

ESTIMACIONES - PENSAMIENTO LATERAL

El pensamiento lateral se trata de encontrar soluciones a problemas de forma no convencional, explorando caminos alternativos y desafiando las suposiciones comunes.

Este ejercicio es para ayudarte a entrenar los diferentes puntos de vista. La idea es que analices tu objeto de estudio con diferentes enfoques.

Los 6 sombreros para pensar

de Edward de Bono

Toma de decisiones



- **Sombrero azul:** es el que controla al resto de sombreros; controla los tiempos y el orden de los mismos.
- **Sombrero blanco:** para pensar de manera más objetiva y neutral posible.
- **Sombrero rojo:** para expresar nuestros sentimientos, sin necesidad de justificación.
- **Sombrero negro:** para ser críticos de una manera negativa y pensar por qué algo no podría salir bien.
- **Sombrero amarillo:** al contrario que el sombrero negro, con este se intenta buscar los aspectos positivos sobre un determinado aspecto.
- **Sombrero verde:** abre las posibilidades creativas y está íntimamente relacionado con su idea de pensamiento lateral o divergente.

IA EN GESTIÓN DE PROYECTOS — 2026

Las herramientas de gestión de proyectos con IA integrada reducen la carga administrativa y mejoran la predicción de desvíos antes de que ocurran.

♦ Jira Atlassian Intelligence

Sugiere estimaciones de story points, detecta tickets bloqueados y genera reportes de sprint automáticamente.

♦ Predicción de desvíos

Herramientas como Linear AI analizan el velocity histórico y predicen si el sprint se completará a tiempo.

♦ Asignación inteligente

La IA sugiere a qué miembro del equipo asignar cada tarea basándose en habilidades, carga actual y contexto del proyecto.

♦ Generación de reportes

ChatGPT puede generar automáticamente reportes de estado del proyecto a partir de los datos de Jira/GitHub.

¡MUCHAS GRACIAS!

Clase VII: Gestión de Proyectos de Software

Próxima clase: PRESENCIAL.